



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

רכישת בית יד שנייה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי

בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
6. **מפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.**
7. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה.** בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
8. **תקנות הג"א תש"ן – 1990.**
9. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
10. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
11. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בנין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בנין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
- ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
- ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).
- מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
- ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
- ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הבית ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי. 4. מד- מרחק, לייזר.
5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'. 7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים
- בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות. 8. מד רטיבות דיגיטלי. 9. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי

פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה :

תיאור הבית:

קומת כניסה:

קומה א':

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. מבנה: שלד \ קונסטרוקציה:

- 1.1 בקירות החוץ, קירות הפנים (מחיצות) ותקרות של הבית הנבדק לא נמצאו סדקים אלא כסדקיים קונסטרוקטיביים, שקיעות וליקויים אחרים אשר מעידים בדרך כלל על אי תקינות של שלד או יסודות המבנה.
- 1.2 נמצא מספר מצומצם מאוד של הסדקים הלא מהותיים בקירות ותקרות הבית, אך אין בהם משמעות והשפעה על עמידות ויציבות השלד.

מסקנה: השלד של הבית תקין.

2. טיח וצבע פנים:

- 2.1 המצב של הטיח בקירות ותקרות הפנים של הבית סביר.
- הערה: עפ"י הממצאים בבית הנדון לפני תקופה קצרה בוצעה צביעה כללית (לפני כניסת שכירים). אך הצביעה הנ"ל נעשתה בצורה של "ריענון הבית" ולא בצורה תקינה ומקצועית.

נדרש:

1. לבצע תיקוני טיח קלים ולצבוע את הבית (קירות ותקרות) מחדש.

עלות: כ- 9,000 ₪

3. טיח חוץ וחיפוי אבן:

- 3.1 המצב של הטיח בקירות הבית החיצוניים סביר מלבד בגלפי החלונות, אך דורש תיקונים קלים וצביעה כללית.

- 3.2 בגלפי החלונות בעבר עבודות הגמר כנראה בוצעו ע"י חומר ירוד או לא מתאים לעבודות חוץ.

עקב כך קיימים קילופים, צבע פגום וכדומה. בנוסף שיפוע לקוי של אדני החלונות מהווה הצטברות של מי הגשם והדבר מחמיר את הנזקים לטיח ולצבע בגלפי החלונות.

נדרש:

1. לבצע תיקוני טיח נקודתיים בקירות הבית החיצוניים.
2. לבצע תיקוני טיח בגלפי החלונות.
3. לצבוע מחדש את קירות הבית החיצוניים.

עלות: כ- 15,000 ₪

להלן תמונות לדוגמא:



4. ריצוף פנים:

4.1 ריצוף הסלון אינו תקין. וזאת בשל אי אופקיות כללית של הריצוף וקיום שיפועים גדולים.

4.2 בחדרי הרחצה עם סבירות גדולה בוצע ריצוף אשר אינו עומד בדרישות התקן לגבי התנגדות להחלקה.

נדרש:

1. להחליף ריצוף בסלון.

2. להחליף ריצוף בחדרי הרחצה.

הערה: כאן במידת הצורך ניתן לקבוע סופי את קיום הליקוי באמצעות בדיקת מעבדה המאושרת לבדיקות מסוג זה, כגון מכון התקנים או ש"ע.

עלות: כ- 28,000 ₪

להלן תמונות לדוגמא:



שיפועים מופרזים בריצוף הסלון



2. עם סבירות גבוהה ריצוף החדר לא תקין ומהווה מפגע בטיחותי



1. חדר רחצה <



4. כנ"ל בחדר זה



3. כנ"ל בחדר זה

5. ריצוף חוץ:

5.1 מצב הריצוף במרפסת שמש סביר ובשלב זה לא דורש טיפול כלשהו.



6. חיפוי קירות קרמי בחדרי רחצה:

6.1 לא נמצאו ליקויים מהותיים.

6.2 בשלב זה אין צורך בטיפול / תיקון כלשהו.

7. נגרות:

7.1 המצב של ארונות המטבח ורהיטים אחרים קבועים סביר.

7.2 המצב של שאר הדלתות סביר, מלבד הדלת בחדר הרחצה אשר פגומה בצורה בלתי הפיכה ודורשת

החלפה.

עלות: כ- 2,500 ₪



8. חלונות אלומיניום, תריסים:

- 8.1 ברוב המקומות בחלונות הבית אדני החלונות הורכבו ללא שיפוע תקני כלפי חוץ לצורך הבטחה של ניקוז מי גשם תקין. כמו כן ברוב החלונות המסגרת של רשת יתושים הורכבה בצמוד לאדנים. הדבר בולם את זרימת המים ומחמיר את הבעיה של ניקוז מים לא תקין. עפ"י הממצאים יש לצפות לחדירת רטיבות לקירות שמתחת / בסמוך לחלונות. בשלב זה לא היה ניתן לאתר את סימני הרטיבות בגלל חידוש הצביעה, אך לפחות מתחת לחלון אחד כן נמצאו סימני רטיבות.
- 8.2 בחדר המדרגות הורכב חלון בצורה לא תקינה ולא יציבה. בנוסף לא בוצע גימור ראוי בין החלון לקיר ולא בוצעה אטימה תקינה בין החלון לגליפים.
- 8.3 בוויטרינה ביציאה למרפסת ניכרים הליקויים הבאים:
- א'. מסגרת הוויטרינה אינה יציבה בשל היעדר מילוי תקני בין המלבן לבין הקירות הסמוכים או משקוף העיוור.
- ב'. לא הורכבו האביזרים הבאים:
- * מעצור לכנפיים;
 - * מכסי בורג;
 - * אטמים במפגשי כנפיים;
 - * אביזרים למניעת הרמת כנפיים.
- 8.4 בשאר החלונות יש לבצע בדיקה יסודית וקפדנית ע"י איש מקצוע ולבצע תיקונים והשלמות בהתאם לצורך, כולל אטימה.

נדרש:

1. הפתרון האיכותי והטוב ביותר לבעיה שנוצרה עם אדני החלונות הינו:
 - 1.1 לפרק את החלונות ואת האדנים.
 - 1.2 לבצע שינויים בפתחי החלונות.

- 1.3 להרכיב אדנים חדשים. לשמר על הרכבתם עם שיפוע תקני כלפי חוץ של 5% לפחות.
- 1.4 להרכיב את החלונות מחדש, לבצע תיקוני גמר סופיים ועבודות האיטום.
- 1.5 כולל החלון בחדר המדרגות.
2. לבצע תיקונים בוויטרינה לפי רשימת הליקויים.

עלות: כ- 36,000 ₪



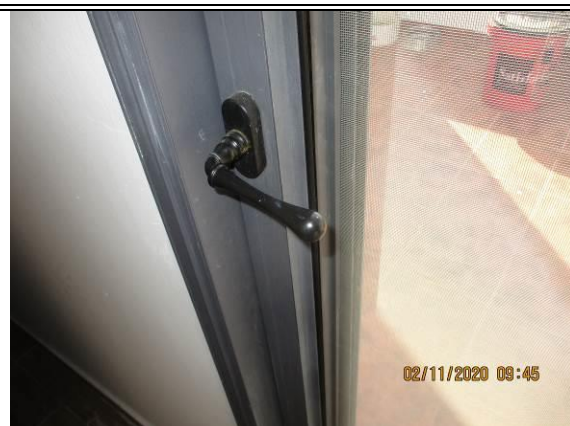
חלון לדוגמא:



אדן החלון ללא שיפוע + מסגרת הרשת צמודה לאדן ובולמת זרימת המים



8. דוגמא



7. לא הורכב מעצור לכנפיים בוויטרנה <



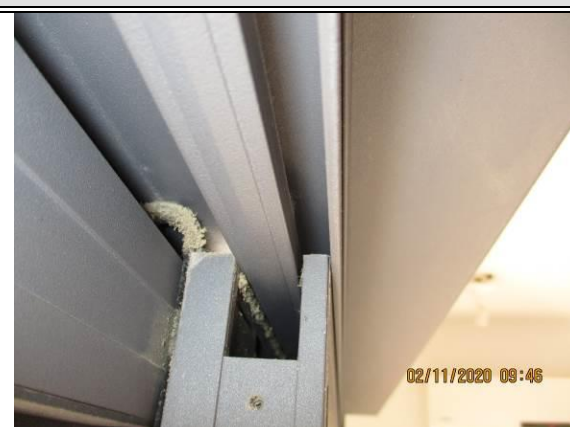
10. דוגמא



9. לא הורכבו מכסי בורג <



12. דוגמא



11. לא הורכבו אטמים במפגשי כנפיים <



9. ליקויי בטיחות:

9.1 עם סבירות גבוהה מאוד בחלון הנמוך בחדר המדרגות ובדלת היציאה למרפסת הורכבה

זכוכית אשר אינה מתאימה לגובה החלון והדלת, ואינה בטיחותית.

9.2 ליקוי זהה נמצא אך עם סבירות פחות גבוהה נמצא בחלונות בחדרי הרחצה.

9.3 מעקה הברזל במדרגות כלל אינו יציב ומתנדנד בצורה מופרזת. בהמשך יש לצפות

להתפרקות המעקה.

9.4 במדרגות בשני הפודסטים ביניהם נמצאו שלחים של המדרגות אשר מידותיהם (רוחב)

לא עומד בדרישות התקן ומהווה מפגע בטיחותי למשתמשים במדרגות.

נדרש:

1. להחליף זכוכית לתקינה ובטיחותית בחלון בחדר המדרגות ובדלת ביציאה למרפסת.

2. לבצע בדיקה ע"י גורם מקצועי ובמידת הצורך להחליף את הזכוכית גם בחלונות בחדרי הרחצה.

3. לחזק את המעקה במדרגות.

4. לשנות את צורת המדרגות בשני הפודסטים ביניהם.

עלות: כ- 16,000 ₪



2. זכוכית לא תקינה בחלון	1. זכוכית לא תקינה בדלת
4. מעקה לא יציב ומתנדנד	3. חשש על אי תקינות של הזכוכית בחלונות בחדרי הרחצה
6. כנ"ל בפודסט נוסף	5. מדרגות לא תקינות ולא בטיחותיות

10. רטיבות, מערכות אינסטלציה, מערכות איטום:

- 10.1 עקב תקופת הקיץ הארוכה הקודמת ללא גשמים ועקב חידוש צביעה בקירות הבית לא היה ניתן לאתר סימני רטיבות בתחתית קירות הבית החיצוניים. כאשר למיטב הבנתי כן קיימת סיבה לייצור הרטיבות במקומות הנ"ל. והסיבה היא – היעדר מוחלט של האיטום בקירות הבית החודרים לקרקע.
- 10.2 לכל הכיורים מלבד במטבח הורכבו סיפונים לא תקינים (וגם בצורה לא תקינה אשר גורמת לחדירות ריחות הביוב אל תוך הבית).
- 10.3 המרזב שמשרת את מרפסת השמש התפרק. כמו כן מצבו הכללי אינו תקין.
- 10.4 במקומות המתוארים בתמונות הורכבו צינורות הביוב והניקוז אשר סוגם לא מתאים להרכבה בתוך הקרקע.
- 10.5 יש לבצע חפירה סביב צינור המים הראשי ולבחון את מצב הצינור. ישנו חשש שהצינור הנ"ל חלוד ופגום.

נדרש:

1. לבצע מערכת איטום תקינה בקירות הבית החודרים לקרקע.
2. להחליף סיפונים לכיורי הרחצה.
3. לתקן או יעיל יותר להחליף את המרזב המשרת את המרפסת.
4. להחליף צינורות הביוב / הניקוז הלקויים.
5. לבצע בדיקה של צינור מים הראשי ובמידת הצורך לבצע תיקונים, לרבות החלפה.

עלות: הערכה גסה כ- 45,000 ₪



2. כנ"ל



1. לא בוצע איטום בקירות הבית החיצוניים
החודרים לקרקע



4. כנ"ל



3. כנ"ל



6. סיפון לא תקני, הרכבתו לקויה לחלוטין



5. חדר רחצה לדוגמא <



8. מיקום הליקויים הבאים <<<



7. המרזב של המרפסת התפרק



10. סוג הצנרת אינו מאפשר הרכבתה בתוך הקרקע



9. חשש על צינור מים הראשי פגום



12. חשש על אי תקינות הצינור בין הבית לבין השושה (המשך הצינור הקודם)



11. כנ"ל

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 151,500 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 15,150
מע"מ (17.0 %)	₪ 28,331

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 194,981 ₪
-----------------------	--------------

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 30 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588